Proponowany plan / szkielet pracy magisterskiej

Tematyka: cyfrowy bliźniak napędu DC, programowanie dynamiczne, klasyczne metody sterowania oraz detekcja ataków FDI

Założenie organizacyjne: rozdział 1 odpowiada na pytanie „jaka teoria jest potrzebna?”, rozdział 2 - „jak zbudowano środowisko i zaimplementowano metody?”, rozdział 3 - „jakie badania wykonano i co z nich wynika?”, a rozdział 4 - „jakie są końcowe wnioski i ograniczenia?”.

0. Wstęp

Krótki zarys problematyki współczesnych napędów elektrycznych, potrzeby ograniczania zużycia energii, zastosowania metod optymalizacyjnych, cyfrowych bliźniaków oraz zagadnień cyberbezpieczeństwa. Wstęp powinien prowadzić do celu pracy bez wchodzenia w szczegółowe równania i implementację.

0.1. Uzasadnienie podjęcia tematu

Znaczenie efektywności energetycznej, jakości sterowania i monitorowania poprawności danych pomiarowych w układach napędowych.

0.2. Cel pracy

Opracowanie środowiska cyfrowego bliźniaka napędu z silnikiem prądu stałego, zastosowanie programowania dynamicznego do wyznaczania sterowania, porównanie z metodami klasycznymi oraz wykorzystanie różnicy między obiektem i bliźniakiem do detekcji manipulacji pomiarem prędkości typu FDI.

0.3. Zakres pracy

Model dynamiczny napędu DC, implementacja MATLAB/Simulink, optymalizacja DP, regulatory PI i sprzężenie od stanu z całkowaniem, walidacja cyfrowego bliźniaka, analiza wrażliwości DP oraz eksperymenty FDI.

0.4. Struktura pracy

Krótkie, jednoakapitowe omówienie zawartości kolejnych rozdziałów.

1. Wstęp teoretyczny

Rozdział zawiera teorię potrzebną do zrozumienia projektu. Nie należy tutaj opisywać szczegółowo konkretnych plików MATLAB, nastaw zastosowanych w eksperymentach ani wyników badań.

1.1. Struktura napędu elektrycznego z regulacją prędkości

Przedstawienie napędu jako systemu zmiennej prędkości, zgodnie z ujęciem spotykanym m.in. u R. Krishnana. Warto zamieścić jeden schemat blokowy pokazujący przepływ energii i informacji. Każdy z poniższych elementów wystarczy omówić w około 3-4 konkretnych zdaniach.

1.1.1. Układ sterowania

Rola wartości zadanej, sygnałów pomiarowych i prawa sterowania. Ogólne wskazanie, że sterowanie może być realizowane metodami klasycznymi lub optymalizacyjnymi.

1.1.2. Przekształtnik mocy

Funkcja pośredniczenia między źródłem energii a silnikiem i kształtowania wielkości elektrycznych. Bez rozbudowanego opisu topologii tranzystorowych czy PWM, ponieważ nie są one przedmiotem modelu badawczego.

1.1.3. Silnik elektryczny

Rola elementu wykonawczego i przemiana energii elektrycznej w mechaniczną. Płynne przejście do silnika prądu stałego analizowanego w dalszej części.

1.1.4. Obciążenie mechaniczne

Znaczenie momentu obciążenia, bezwładności oraz ich wpływu na dynamikę napędu.

1.1.5. Tor pomiarowy i sprzężenie zwrotne

Krótki opis roli pomiaru prędkości i prądu. Ten fragment przygotowuje czytelnika do późniejszego zagadnienia FDI, w którym manipulacji podlega sygnał pomiarowy.

Zamknięcie 1.1: należy jasno zaznaczyć, że w części badawczej nie jest modelowany szczegółowo przekształtnik energoelektroniczny. Jego oddziaływanie reprezentuje napięcie twornika u_a, ograniczone do przyjętego zakresu.

1.2. Silnik prądu stałego

Budowa i zasada działania w zakresie potrzebnym do pracy: obwód twornika, SEM, moment elektromagnetyczny, prędkość kątowa i moment obciążenia.

1.3. Model matematyczny silnika prądu stałego

Równanie elektryczne: $u_a = R_a i_a + L_a di_a/dt + K_e\omega$. Równanie mechaniczne: $J d\omega/dt = K_t i_a - T_L - B\omega$. Następnie zapis w przestrzeni stanów dla $x = [i_a, \omega]^T$.

1.4. Klasyczne metody sterowania napędem

Podstawy regulatora PI, regulacji kaskadowej prąd-prędkość, sprzężenia od stanu, całkowania uchybu oraz problemu nasycenia i anti-windup.

1.5. Sterowanie optymalne i programowanie dynamiczne

Pojęcie funkcji celu, kompromisu między energią i jakością regulacji, zasada optymalności Bellmana, dyskretyzacja czasu, przestrzeni stanów i sterowania oraz rekurencja wsteczna.

1.6. Cyfrowy bliźniak

Koncepcja cyfrowej reprezentacji obiektu, synchronizacja wejść, porównywanie zachowania modelu z obiektem oraz wykorzystanie bliźniaka do monitorowania.

1.7. Ataki False Data Injection i detekcja modelowa

Charakterystyka ataków FDI na tor pomiarowy, przykłady bias i ramp, pojęcie residuum oraz detekcja progowa. W tym miejscu teoria ogólna; konkretne wartości amplitud i progu dopiero w rozdziale 2 lub 3.

2. Środowisko badawcze

Rozdział opisuje dokładnie to, co zostało zbudowane. Tutaj pojawiają się konkretne parametry, pliki, modele Simulink, równania użyte w implementacji i sposób doboru nastaw.

2.1. Architektura środowiska MATLAB/Simulink

Opis przepływu danych i ról poszczególnych elementów: params.m, dp_solver.m, run_matlab.m, run_simulink.m, classic_methods.m, modele .slx oraz skrypty eksperymentalne.

2.2. Parametry badanego napędu i ograniczenia

Ra = 1,5 Ω, La = 0,05 H, Kt = Ke = 0,5, J = 0,01 kg·m², B = 0,1, TL = 0, ωref = 10 rad/s, Tsim = 2 s, dt = 0,05 s. Ograniczenia: 0-24 V, 0-4 A oraz 0-12 rad/s. Należy opisać źródło lub uzasadnienie przyjęcia parametrów.

2.3. Implementacja cyfrowego bliźniaka w MATLAB

Opis run_matlab.m, modelu stanu, sposobu całkowania i obliczania energii. Należy podkreślić, że cyfrowy bliźniak otrzymuje ten sam sygnał sterujący co niezależny model obiektu, a nie jego stany.

2.4. Niezależny model obiektu w Simulinku

Opis podsystemu DC Motor, implementacji części elektrycznej i mechanicznej, solvera ode45, MaxStep = 0,001 s, wejścia ZOH oraz niezależnego obliczania energii.

2.5. Implementacja programowania dynamicznego

Opis dp_solver.m. Bazowe siatki: i = 0...4 A (21 punktów), ω = 0...12 rad/s (61 punktów), u = 0...24 V (31 punktów). Funkcja celu: suma energii etapowej i błędu prędkości oraz kara terminalna. Bazowe wagi: λE = 1, λω = 5, λN = 100. Opisać dokładne przejście stanu ZOH, sprawdzanie ograniczeń i rekonstrukcję optymalnej sekwencji sterowania.

2.6. Kaskadowy regulator PI

Pętla prądowa: Kp = 7,5, Ki = 225, Kb = 30. Pętla prędkości: Kp = 0,6, Ki = 6, Kb = 10. Ograniczenie napięcia 0-24 V oraz prądu zadanego 0-4 A. Wyjaśnić sposób doboru nastaw i anti-windup.

2.7. Sprzężenie od stanu z całkowaniem uchybu

Rozszerzenie modelu o $\xi = \int(\omega_{ref} - \omega)dt$, sprawdzenie sterowalności, rozmieszczenie biegunów [-30, -35, -40] oraz uzyskane wzmocnienia. Prawo sterowania: $u_{raw} = 42\xi - 2{,}2\omega - 3{,}25 i_a$, następnie saturacja do 0-24 V.

2.8. Mechanizm generowania i detekcji FDI

Pomiar zaatakowany: ωmeas = ωtrue + a(t). Residuum: r(t) = ωmeas - ωDT. Alarm dla |r(t)| > rth. Opis scenariuszy bias i ramp oraz sposobu synchronizacji sygnałów na siatce czasu Digital Twin.

2.9. Miary oceny

Energia elektryczna, IAE, ISE, przeregulowanie, czas regulacji, maksymalny prąd i napięcie, czas obliczeń DP, maksymalne residuum, RMSE residuum, moment pierwszego alarmu, opóźnienie detekcji i występowanie fałszywych alarmów.

3. Badania eksperymentalne i analiza wyników

Każdy eksperyment powinien mieć podobny układ: cel badania -> zmienne i warunki -> sposób wykonania -> wyniki (tabele/wykresy) -> analiza -> krótki wniosek cząstkowy.

3.1. Metodyka badań

Wspólne warunki eksperymentów, parametry bazowe i zasady porównywania metod.

3.2. Eksperyment 01 - walidacja cyfrowego bliźniaka

Plik experiment_01_validation.m. Porównanie modelu MATLAB z niezależnym modelem Simulink przy tym samym wejściu. Ocena zgodności prędkości, prądu i energii.

3.3. Eksperyment 02 - DP a klasyczne metody sterowania

Plik experiment_02_dp_vs_pi_vs_sf.m. Porównanie DP, kaskadowego PI oraz SF+I. Analiza energii, IAE, ISE, przeregulowania, czasu regulacji, Imax i Umax.

3.4. Eksperyment 03 - wpływ siatki sterowania DP

Plik experiment_03_Ugrid.m. Porównanie NU = 16, 31 i 61 (ΔU = 1,6; 0,8; 0,4 V). Ocena jakości rozwiązania, metryk dynamicznych oraz kosztu obliczeniowego.

3.5. Eksperyment 04 - wpływ wag funkcji celu

Plik experiment_04_weights.m. Badanie $\lambda\omega$ = 1, 5 i 10 przy λE = 1 i λN = 100. Analiza kompromisu między zużyciem energii i jakością śledzenia. Wartości funkcji J dla różnych zestawów wag nie powinny być bezpośrednio traktowane jako ranking jakości, ponieważ zmienia się definicja celu.

3.6. Eksperyment 05 - wpływ siatki przestrzeni stanów

Plik experiment_05_state_grid.m. Siatki 11×31, 21×61 oraz 41×121. Analiza wpływu rozdzielczości na energię, jakość regulacji i czas obliczeń.

3.7. Eksperyment 06 - detekcja FDI

Plik experiment_06_fdi.m. Przypadek bez ataku oraz dwa scenariusze: bias +2 rad/s od t = 1 s i ramp 0→2 rad/s w czasie 0,5 s. Próg detekcji 1 rad/s. Analiza residuum, czasu alarmu i fałszywych alarmów. Należy jasno zaznaczyć, że jest to test detekcji manipulacji pomiarem przy wspólnym sterowaniu DP, a nie badanie wpływu FDI na zamkniętą pętlę regulatora.

3.8. Zbiorcza analiza wyników

Synteza odpowiedzi na główne pytania badawcze: zgodność Digital Twin z obiektem, korzyści i kompromisy DP względem metod klasycznych, wpływ dyskretyzacji i wag na rozwiązanie oraz skuteczność residuum Digital Twin w wykrywaniu FDI.

4. Wnioski

4.1. Podsumowanie realizacji celu pracy

Ocena, które założenia i cele zostały zrealizowane, bez ponownego przepisywania całego rozdziału wynikowego.

4.2. Najważniejsze wnioski techniczne

Wnioski dotyczące cyfrowego bliźniaka, DP, metod klasycznych, kosztu obliczeniowego i detekcji FDI.

4.3. Ograniczenia

M.in. charakter symulacyjny badań, brak fizycznego stanowiska, uproszczony model części energoelektronicznej, ograniczona liczba scenariuszy FDI i brak zamkniętej pętli w eksperymencie FDI.

4.4. Kierunki dalszych prac

Możliwe rozszerzenia: stanowisko rzeczywiste/HIL, model przekształtnika, szumy i niepewności parametrów, więcej klas ataków, adaptacyjny próg detekcji, zamknięta pętla pod wpływem FDI oraz metody optymalizacji o mniejszym koszcie obliczeniowym.

> Najważniejsza zasada redakcyjna: teoria (rozdział 1) nie powinna dublować implementacji (rozdział 2), a implementacja nie powinna zawierać analizy wyników (rozdział 3). Dzięki temu praca zachowuje czytelny ciąg: podstawy -> realizacja -> eksperyment -> wnioski.